

НЕРАВЕНСТВА Чебышева. Закон больших чисел

Определение. Пусть случайная величина X принимает возможно бесконечный набор целых неотрицательных значений: $0, 1, \dots, m, \dots$ с вероятностями $p_0, p_1, \dots, p_m, \dots$. Производящей функцией называется функция вещественной переменной:

$$G(z, X) = M[z^X] = \sum_k z^k p_k,$$

где $M[z^X]$ – математическое ожидание случайной величины z^X .

Часть слагаемых в этой сумме может равняться нулю, если соответствующая вероятность $p_k = 0$.

Для группы из n независимых случайных величин $X_1, \dots, X_n$ производящая функция обладает свойством мультипликативности:

$$G\left(z, \sum_{k=1}^n X_k\right) = \prod_{k=1}^n G(z, X_k)$$

По производящей функции распределение случайной величины восстанавливается однозначно, поскольку вероятности p_k есть не что иное, как коэффициенты разложения в ряд Тейлора для этой функции в окрестности 0:

$$p_0 = G(0, X), p_1 = G'(0, X), \dots, p_k = \frac{G^{(k)}(0, X)}{k!}.$$

Рассмотрим случайную величину X , распределение которой задается таблицей

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_m \\ p_1 & p_2 & \dots & p_m \end{array},$$

в которой указаны все различные между собой значения случайной величины и соответствующие им вероятности.

Определение. Производящей функцией моментов случайной величины X называется функция действительной переменной z , определенная следующим образом:

$$g(z, X) = M[e^{zX}] = \sum_{k=1}^m e^{zx_k} p_k.$$

Поясним происхождение названия этой функции. Рассмотрим разложение в ряд Тейлора по степеням z функции e^{zX} :

$$e^{zX} = 1 + \frac{zX}{1!} + \frac{z^2 X^2}{2!} + \dots + \frac{z^n X^n}{n!} + \dots$$

если формально взять математические ожидания от обеих частей этого равенства, то получим

$$M[e^{zX}] = 1 + \frac{M[X]}{1!}z + \frac{M[X^2]}{2!}z^2 + \dots + \frac{M[X^n]}{n!}z^n + \dots$$

Таким образом по функции $g(z, X)$, разложив ее в ряд Тейлора, можно найти $m_n = M[X_n]$, называемые моментами случайной величины X .

Неравенства Чебышева

Лемма. Пусть случайная величина $X \geq 0, \varepsilon > 0$ – произвольное положительное число. Тогда

$$P\{X \geq \varepsilon\} \leq \frac{M[X]}{\varepsilon}.$$

Теорема. (Неравенство Чебышева) пусть X – случайная величина. $M[X] = a, \varepsilon > 0$. Тогда

$$P\{|X - a| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D[X]}{\varepsilon^2}.$$

Известно, что СКВО, также как и дисперсия, является характеристикой рассеяния значений случайной величины, но имеет ту же размерность, что и сама случайная величина X . Рассмотрим $\varepsilon = t\sigma_X, t > 0$.

Тогда из неравенства Чебышева следует, что вероятность отклонений, превышающих по абсолютной величине СКВО в t раз, не превосходит $\frac{1}{t^2}$:

$$P\{|X - a| \geq t\sigma_X\} \leq \frac{D[X]}{t^2\sigma_X^2} = \frac{1}{t^2},$$

а вероятность отклонений, в t раз меньших стандартного, наоборот:

$$P\{|X - a| < t\sigma_X\} \geq 1 - \frac{1}{t^2}.$$

Теорема (экспоненциальное неравенство Чебышева). Для любого $z > 0$

$$P\{X \geq \varepsilon\} \leq \frac{M[e^{zX}]}{e^{z\varepsilon}}.$$

В обоих случаях неравенства удобны для изучения распределений сумм независимых случайных величин, так как дисперсии в этом случае складываются, а производящие функции моментов перемножаются.

Отклонения сумм независимых случайных величин

Применим неравенство Чебышева к суммам независимых случайных величин.

Пусть $X_1, X_2, \dots$ – последовательность независимых случайных величин, для которых $M[X_k] = a_k, D[X_k] = b_k^2$. Введем

$$\begin{aligned} S_n &= X_1 + \dots + X_n, \\ A_n &= M[S_n] = a_1 + \dots + a_n, \\ B_n &= D[S_n] = b_1^2 + \dots + b_n^2. \end{aligned}$$

$$\text{Тогда } P\{|S_n - A_n| \geq t\sqrt{B_n}\} \leq \frac{1}{t^2}.$$

В действительности во многих случаях эта вероятность при больших значениях t можно оценить гораздо точнее.

Для получения более точной оценки понадобится экспоненциальное неравенство Чебышева. Заметим также, что в силу симметричности распределений отдельных слагаемых X_k сумма S_n также имеет симметричное распределение (вероятности противоположных по знаку значений равны), но тогда

$$P\{|S_n| \geq k\} = 2P\{S_n \geq k\}$$

для любого положительного числа k . Следовательно, при всех $z > 0$

$$P\{|S_n| \geq t\sqrt{n}\} \leq 2 \frac{M[e^{zS_n}]}{e^{zt\sqrt{n}}}. \quad (*)$$

Вычислим производящую функцию моментов:

$$M[e^{zS_n}] = \prod_{j=1}^n \left(\frac{1}{2} e^z + \frac{1}{2} e^{-z} \right) = \prod_{j=1}^n \operatorname{ch} z = (\operatorname{ch} z)^n,$$

где $\operatorname{ch} z$ – гиперболический косинус числа z . Перепишем (*) в виде:

$$P\{|S_n| \geq t\sqrt{n}\} \leq 2 e^{-zt\sqrt{n}} (\operatorname{ch} z)^n = 2 f(z).$$

Выберем теперь z таким образом, чтобы минимизировать $f(z)$. Поскольку минимумы функций $f(z)$ и $\ln f(z)$ достигаются одновременно, то достаточно это сделать для

$$g(z) = \ln f(z) = -zt\sqrt{n} + n \ln \operatorname{ch} z = n \left(-h \frac{t}{\sqrt{n}} + \ln \operatorname{ch} z \right).$$

Точное решение этой задачи легко выписать, но вид этого решения не удобен для дальнейшего анализа. Поступим следующим образом: оценим $g(z)$ сверху более простой функцией и выберем z , минимизирующее эту более простую функцию.

Обозначим $\varepsilon = \frac{t}{\sqrt{n}}$, тогда функцию $g(z)$ можно переписать следующим образом:

$$g(z) = n(-\varepsilon z + \ln ch z).$$

Вычислим первые две производные функции $\ln ch z = u(z)$:

$$u'(z) = \frac{sh z}{ch z}, u''(z) = \frac{ch^2 z - sh^2 z}{ch^2 z} = \frac{1}{ch^2 z}.$$

Поскольку при всех z $ch z \geq 1$, то

$$u(z) = u(0) + zu'(0) + \frac{z^2}{2}u''(\theta z) \leq \frac{z^2}{2}, \quad (\theta \in (0; 1)).$$

Следовательно, $g(z) \leq n\left(-\varepsilon z + \frac{z^2}{2}\right)$.

Чтобы минимизировать правую часть неравенства, выберем теперь $z = \varepsilon$. Получим

$$P\{|S_n| \geq t\sqrt{n}\} \leq 2 e^{-\frac{\varepsilon^2}{2}}.$$

Вспоминая теперь, что $\varepsilon = \frac{t}{\sqrt{n}}$, получаем необходимое неравенство

$$P\{|S_n| \geq t\sqrt{n}\} \leq 2 e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

Доказательство последнего неравенства более полно использовало независимость случайных величин, а именно свойство производящей функции моментов, а также более сильное экспоненциальное неравенство Чебышева.

Закон больших чисел

Функции от большого числа случайных переменных часто бывают «почти постоянными». В теории вероятностей утверждения о предельном постоянстве каких-либо случайных величин относят к законам больших чисел.

Теоремы подобного рода очень важны для приложений теории вероятностей, поскольку позволяют установить достаточные условия, при которых можно считать соответствующие случайные величины практически неизменными и на этом основании строить расчеты и прогнозы. С другой стороны, многие предельные теоремы позволяют глубже понять содержательную сторону теории вероятностей, объясняют смысл таких

важных понятий как вероятность случайного события, математическое ожидание случайной величины.

В дальнейшем мы будем рассматривать последовательности независимых случайных величин. Сразу же заметим, что такие объекты существуют. Всегда можно указать вероятностное пространство, на котором определены независимые случайные величины с заданными законами распределения.

Закон больших чисел в форме Чебышева

Пусть $X_1, X_2, \dots$ – последовательность независимых случайных величин.

Обозначим $\bar{S}_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ – арифметическое среднее случайных величин. Тогда

$$M[\bar{S}_n] = \frac{M[X_1] + \dots + M[X_n]}{n}, \quad D[\bar{S}_n] = \frac{D[X_1] + \dots + D[X_n]}{n}.$$

Оказывается, что при достаточно общих предположениях о распределениях отдельных слагаемых X_i , их арифметическое среднее $\bar{S}_n$ «почти постоянно» в том смысле, что если n достаточно велико, то значения $\bar{S}_n$ мало отличаются от константы $M[\bar{S}_n]$.

Теорема. Пусть $X_1, X_2, \dots$ – последовательность независимых случайных величин, дисперсии которых равномерно ограничены некоторой константой $c > 0$: $D[X_k] \leq c$ ($k = 1, 2, \dots$).

Тогда для любого положительного $\varepsilon > 0$ при $n \rightarrow \infty$

$$P\{|\bar{S}_n - M[\bar{S}_n]| \geq \varepsilon\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (**)$$

Доказательство. В силу неравенства Чебышева

$$P\{|\bar{S}_n - M[\bar{S}_n]| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D[\bar{S}_n]}{\varepsilon^2} = \frac{D[X_1] + \dots + D[X_n]}{\varepsilon^2 n^2} \leq \frac{cn}{\varepsilon^2 n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Чтд.

Утверждение этой теоремы можно переписать в следующем виде:

$$P\{|\bar{S}_n - M[\bar{S}_n]| \leq \varepsilon\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1. \quad (***)$$

Если для последовательности случайных величин выполнены (**) или (***), то говорят, что для нее выполняется **закон больших чисел**.

Следствие. Пусть случайные величины $X_1, X_2, \dots$ независимы, имеют одинаковое распределение с математическим ожиданием $M[X_k] = \alpha$ и $D[X_k] = \sigma^2$. Тогда для всех $\varepsilon > 0$

$$P\{|\bar{S}_n - \alpha| \leq \varepsilon\} \rightarrow 1.$$

Из последнего следствия вытекает, что, усреднив значения случайной величины, наблюдаемые в независимых и проводимых в одинаковых условиях опытах, мы получим число, близкое к математическому ожиданию. Это является способом практического оценивания математического ожидания случайной величины.

Утверждение теоремы и способ доказательства остаются справедливыми и для произвольных случайных величин (необязательно с конечным числом значений), если потребовать от них наличие конечных моментов первого и второго порядков. Из доказательства теоремы также видно, что условия на случайные величины можно несколько ослабить.

Теорема Бернулли. Отклонение частоты наступления события от его вероятности

Частным случаем закона больших чисел в форме Чебышева является закон больших чисел Я. Бернулли.

Теорема. Пусть $A_1, A_2, \dots$ - последовательность независимых испытаний, проводимых по схеме Бернулли, то есть события A_k наступают с одинаковыми вероятностями $P(A_k) = p, k = 1, 2, \dots$ тогда при любом $\varepsilon > 0$ и $n \rightarrow \infty$:

$$P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

где μ_n - число успехов среди $A_1, A_2, \dots$

Таким образом, если число испытаний велико, то относительная частота наступления случайных событий становится близка к вероятности этих событий. Этот факт позволяет в практических задачах использовать в качестве оценки неизвестной вероятности ее приближенное значение: $p \approx \frac{\mu_n}{n}$.

Неравенство Чебышева позволяет также оценить отклонения относительной частоты от вероятности, а именно

$$P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} \leq \frac{D \left[\frac{\mu_n}{n} \right]}{\varepsilon^2} = \frac{npq}{n^2 \varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n^2 \varepsilon^2}.$$

При выводе этого неравенства мы воспользовались тем, что $D \left[\frac{\mu_n}{n} \right] = npq$, а величина $pq = p(1 - p)$ при $0 < p < 1$ достигает максимального значения $\frac{1}{4}$ в точке $p = \frac{1}{2}$.